Planejamento Lógico TaskTracker – Pedro Morato Lahoz

Bootcamp II – Desafio Cumulativo: Entrega Inicial (Fase 1)

1. Apresentação e Entendimento do Problema

Identificação

Nome completo: Pedro Morato Lahoz

Curso: Ciência da Computação

Turma: A

E-mail institucional: pedromoratolahoz@sempreceub.com

Polo: Asa Norte

O Problema a Ser Resolvido

Organizar tarefas do dia a dia pode ser difícil quando as informações ficam espalhadas ou são registradas de maneira desestruturada. Sem uma forma simples de cadastrar e consultar tarefas, o usuário pode esquecer atividades, perder prazos ou ter dificuldade para identificar o que precisa ser feito primeiro.

A Solução Proposta (TaskTracker)

O TaskTracker será um sistema simples de gerenciamento de tarefas. A proposta é permitir que o usuário cadastre tarefas com informações essenciais, como título, descrição, prioridade e data limite, e depois visualize as tarefas cadastradas de forma organizada. Nesta primeira fase, o foco é definir a lógica e a estrutura do sistema antes da implementação em Python.

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema

Entradas de Dados

- Título da tarefa.
- Descrição da tarefa.
- Prioridade da tarefa: Alta, Média ou Baixa.
- Data limite (prazo) da tarefa.

Saídas de Dados

- Mensagem de confirmação quando uma tarefa for cadastrada.
- Lista das tarefas cadastradas.
- Exibição das informações de cada tarefa: título, descrição, prioridade e data limite.
- Mensagem informando que não existem tarefas cadastradas quando a lista estiver vazia.

Regras do Sistema

1. O sistema não deve permitir o cadastro de uma tarefa sem título.
2. A prioridade deve aceitar somente os valores Alta, Média ou Baixa.

3. Uma tarefa só deve ser adicionada à lista depois que os dados obrigatórios forem validados.

4. Ao solicitar a visualização, o sistema deve verificar primeiro se existem tarefas cadastradas.

5. Depois de um cadastro válido, o sistema deve informar ao usuário que a tarefa foi adicionada com sucesso.

3. Receita Lógica do Sistema (Algoritmo em Português)

Passo a Passo do Cadastro

1. Iniciar o sistema.
2. Pedir ao usuário o título da tarefa.
3. Verificar se o título está vazio.
4. Se o título estiver vazio, informar que o título é obrigatório e solicitar novamente.
5. Pedir ao usuário a descrição da tarefa.
6. Pedir a prioridade e verificar se ela é Alta, Média ou Baixa.
7. Pedir a data limite da tarefa.
8. Criar a tarefa com os dados informados.
9. Adicionar a tarefa à lista de tarefas.
10. Exibir uma mensagem de cadastro realizado com sucesso.

Passo a Passo da Visualização

1. Solicitar a visualização das tarefas.
2. Verificar se existe alguma tarefa cadastrada.
3. Se a lista estiver vazia, informar ao usuário que não há tarefas cadastradas.
4. Se houver tarefas, percorrer a lista e mostrar uma tarefa por vez.
5. Exibir, para cada tarefa, título, descrição, prioridade e data limite.
6. Encerrar a visualização e retornar ao fluxo principal do sistema.

Fluxo Geral

Início → solicitar dados → validar dados → cadastrar tarefa → confirmar cadastro → disponibilizar visualização → verificar se existem tarefas → exibir tarefas ou informar lista vazia → fim.

4. Mapeamento Arquitetural para Git e GitHub (Preparação para a Fase 2)

Desenho da Árvore de Repositório

```
tasktracker/
├── README.md
├── .gitignore
├── docs/
│   └── planejamento-logico.pdf
└── src/
    └── main.py
```

Função dos Arquivos e Pastas

• README.md: apresentação do projeto, objetivo e instruções básicas.
• .gitignore: arquivos e pastas que não devem ser enviados ao repositório.
• docs/: documentação do projeto.
• planejamento-logico.pdf: documento produzido na Fase 1.
• src/: código-fonte do sistema.
• main.py: arquivo principal da implementação em Python prevista para a Fase 2.

Plano de Aprendizado para Git e GitHub

Na Fase 2, pretendo aprender a criar e organizar um repositório, registrar alterações com commits, consultar o histórico do projeto e publicar o código no GitHub. Também pretendo compreender o uso de comandos básicos, como git init, git status, git add, git commit e git push, além de aprender a trabalhar com branches e a integrar alterações de forma organizada. A intenção é utilizar o controle de versão para manter o desenvolvimento do TaskTracker rastreável e estruturado.

5. Link da Apresentação em Vídeo

Apresentação

A apresentação deverá explicar o planejamento lógico do TaskTracker, o problema identificado, a solução proposta, o algoritmo em português e a estrutura planejada para o GitHub.

Link do vídeo no YouTube

Pendente de gravação e publicação.

LINK: https://youtu.be/n74aPACT3Lo